Synthèse Structurée du Projet — Carnet de Voyages Électronique Interactif

Client / Organisation : Voyages Girardot
Application : Web-App PWA Offline-First Responsive (Mobile / Tablette / Bureau)
Dépôt GitHub : `https://github.com/LauProjectAI/Carnet-Voyage-Eletronique-Interactif.git` (Branche `main`)
Date de mise à jour : 30 octobre 2026

🧭 1. Vision Globale & Fondations Techniques

Le projet consiste en un **Carnet de Voyages Électronique Interactif et Intelligent**, destiné aux voyageurs et aux équipes d'accompagnement de **Voyages Girardot** (conducteurs, accompagnateurs, conseillers voyages).

Piliers d'Architecture

- **100% Autonome & Offline-First (PWA)** : L'application fonctionne sans connexion Internet une fois chargée dans le navigateur du voyageur (Service Worker cache `carnet-girardot-v13`, base locale haute capacité).
- **Zéro Coût Voyageur (0 token)** : La consultation du carnet, des cartes, des documents et de la conciergerie par les clients ne génère aucun coût d'API ni de consommation de jetons.
- **Stockage Local Haute Capacité (`IndexedDB`)** : Remplacement de la barrière des 5 Mo du `localStorage` par le moteur `storage_service.js`, permettant d'accueillir des dizaines de Mégaoctets de documents (scans de passeports, visas, billets d'avion PDF, photos souvenirs).
- **Synchronisation Transparente (*Stale-While-Revalidate*)** : Ouverture instantanée hors-ligne depuis le cache local, puis vérification automatique en arrière-plan des mises à jour publiées sur GitHub avec notification discrète.
- **Identité Visuelle Forte** : Charte Voyages Girardot (vert profond `#184232`, or `#e5b869`, typographie soignée, badges et pictogrammes thématiques).
- **Écosystème à 3 Espaces** :
    1. **Voyageur** (`index.html` / `app.js`) : Carnet de bord personnalisé, étapes chronologiques avec timeline interactive, géolocalisation GPS piéton, coffre-fort documents avec QR Codes, carnet photo souvenir illimité, météo et conciergerie ciblée.

2. **Conducteur / Autocariste** (`conducteur.html` / `conducteur.js`) : Schéma du car, liste des passagers, attribution des chambres (rooming list), feuille de route, plans de car PDF et contacts d'urgence.
3. **Administration Back-Office** (`admin.html` / `admin.js`) : Création, importation PDF intelligente, personnalisation des étapes, gestion des vols/hôtels, assistant IA pour temps libres et publication directe vers GitHub Pages via l'API GitHub.

💾 2. Révolution du Stockage & Synchronisation Client (IndexedDB & Stale-While-Revalidate)

Face aux limitations techniques du stockage web traditionnel constatées lors des tests :

A. Levée de la Limite des 5 Mo via `IndexedDB` (`storage_service.js`)

- **Problématique initiale** : Le `localStorage` standard plafonne strictement à 5 Mo par domaine. L'encodage Base64 des fichiers ajoutant 33% de volume, l'ajout d'un plan de car PDF ou de scans de passeports entraînait une erreur bloquante `QuotaExceededError`.
- **Solution pérenne** : Création du module autonome pilotant `IndexedDB`.
  - Capacité disponible : de **50 Mo à plusieurs Go** selon l'appareil.
  - **Coffre-fort voyageur étendu** : scans HD de passeports, cartes d'identité, visas et billets d'avion PDF stockés localement sans restriction.
  - **Carnet photo illimité** : suppression de l'alerte de mémoire pleine dans l'onglet Souvenirs.
  - **Dossiers conducteurs volumineux** : hébergement sans faille des plans de car et listes des chambres.
  - **Migration automatique** : transfert transparent des anciennes données du `localStorage` vers `IndexedDB` au démarrage.

B. Synchronisation Transparente en Arrière-Plan (*Stale-While-Revalidate*)

- **Problématique initiale** : Le carnet client lisait en priorité le cache local et ignorait les mises à jour publiées ultérieurement sur GitHub, figeant le carnet sur la première version consultée.
- **Résolution** :
  1. Au chargement, affichage immédiat de la version locale (rapidité et accès 100% hors-ligne).
  2. En tâche de fond, requête discrète vers le serveur GitHub avec horodatage anti-cache (`?_t=timestamp`).

3. Si une modification est détectée, mise à jour silencieuse d'`IndexedDB` et rafraîchissement fluide de l'affichage avec le toast :
   « 🔄 *Carnet actualisé avec les dernières informations de l'agence.* »

- **Validation terrain** : Testé et validé avec succès sur smartphone.

C. Fiabilisation de la Publication Directe GitHub (Résolution Définitive de l'Erreur 422)

- **Diagnostic de l'erreur 422 (`"sha" wasn't supplied`)** : L'API Contents de GitHub exige impérativement le hash SHA du fichier lors de la mise à jour d'un JSON déjà existant sur le dépôt. L'erreur survenait car le Service Worker PWA (`sw.js`) interceptait les requêtes GET vers `api.github.com` et avait mis en cache la réponse HTTP 404 initiale (avant la création du fichier). Lors des publications ultérieures, `caches.match` renvoyait ce faux 404 local sans contacter GitHub, provoquant l'envoi d'un `PUT` sans `sha`.
- **Dispositif de sécurité en 4 couches** :
  1. **Bypass réseau immédiat dans `sw.js`** : Toutes les requêtes vers `api.github.com` traversent le Service Worker sans jamais être interceptées ni mises en cache.
  2. **Interdiction de mise en cache des erreurs** : Le Service Worker ne stocke plus que les réponses avec code HTTP 200.
  3. **Fonction `getGitHubFileSha` haute fiabilité** : Requête systématique en mode `cache: 'no-store'` avec timestamp anti-cache, assortie d'un fallback sur l'API Commits en cas de latence GitHub.
  4. **Auto-rattrapage transparent (Retry 422)** : Si l'API GitHub répond 422, l'application réinterroge immédiatement le SHA réel à la source et relance le commit sans interruption pour l'utilisateur.
- **Publication en 1 clic** : L'administrateur met à jour ses voyages en ligne et actualise automatiquement `voyages/index_voyages.js` directement depuis l'interface web.

🚢 3. Spécialisation Croisières & Plans de Navires

Moteur dédié conçu dans pour les partenaires croisiéristes (*Costa, MSC, CroisiEurope, Ponant, Grands Espaces, Voyages d'Exception*) :

- **Plans Interactifs des Ponts** : Génération dynamique des ponts passagers, repérage des zones clés (Proue, Centre, Poupe, Bâbord, Tribord) et signalement des services critiques (Infirmerie Pont 4, Passerelles, Atrium, Restaurants, Piscines).

- **Décodeur de Cabine & Boussole Marine** : Recherche instantanée par numéro de cabine (indication du pont et du côté) et boussole intégrée pour l'orientation en mer.
- **Vie à Bord** : Consignes *Muster Station* (sécurité), Web Check-In, compte de bord et formalités maritimes.

💡 4. Modèle Économique & Intégration IA pour les Temps Libres

Arbitrage d'Architecture IA

- **Constat métier** : Sur un circuit accompagné ou organisé, les clients sont pris en charge. Une conciergerie généraliste est superflue. En revanche, lorsqu'une **demi-journée ou soirée libre** est prévue, une recommandation ciblée apporte une vraie valeur ajoutée.
- **Solution (Google Gemini 3.5 Flash-Lite Free Tier)** :
  - Palier gratuit de Google AI Studio (jusqu'à 1 500 requêtes/jour gratuites).
  - Réservé au concepteur du voyage dans `admin.html` : génération en 2 secondes de 3 à 5 adresses réelles et coups de cœur pour une ville et un créneau précis.
  - Intégration directe dans le JSON du voyage (`freeTimeSuggestions`).
  - Consultation par le voyageur **100% hors-ligne et gratuite**.
  - Chaîne de secours automatique (*Fallback Chain*) et découverte dynamique des modèles actifs.

Profils de Voyage & Conciergerie Adaptative

1. 🧭 **Circuit Accompagné / Guidé (`guided`)** : Conciergerie générale masquée. L'onglet devient « **Temps Libre** » avec vos sélections ciblées. S'il n'y a aucun temps libre, l'onglet disparaît proprement.
2. 🚢 **Croisière (`cruise`)** : L'onglet devient « **Navire** » (plans des ponts, cabines, vie de bord).
3. 🌆 **Séjour Libre / City-Break (`full`)** : Conciergerie complète de la ville (métro, sélection restaurants/bars).
4. 🚫 **100% Guidé sans temps libre (`disabled`)** : Onglet conciergerie entièrement masqué.
5. **Alerte intelligente dans le fil du jour** : Bandeau vert dans la timeline active : « 🧭 *Temps Libre Prévu Aujourd'hui — Découvrir les adresses* ».

📄 5. Perfectionnement du Convertisseur PDF & Découpage Précis des Étapes

A. Découpage Rigoureux Trajet / Descriptif / Thématique

- **Titre de l'étape (`title`)** : Ne conserve désormais **strictement que le trajet** (ex: *Votre région - Paris - Mexico*, *Mexico*, *Puebla - Oaxaca*).
- **Descriptif global (`description`)** : Reçoit l'intégralité du texte narratif et du programme de la journée.
- **Thématique / Point fort (`highlight`)** : Laissée **vide (`""`)** à l'import, prête à être complétée manuellement selon les souhaits de l'agence.

B. Gestion Réaliste des Horaires

- **Suppression des faux horaires inventés** : Si le texte ne précise aucune heure, le champ reste vide (`time: ""`).
- **Affichage épuré** : Pastille visuelle élégante alignée avec le titre de chaque visite / étape.
- **Détection des horaires réels** : Extraction des heures explicites lorsqu'elles sont mentionnées dans le PDF (ex: *09h15*, *11h45*).

C. Récupération des Vols et des 9 Hôtels GPS

- **Vols réels** : Extraction exacte des vols réguliers (ex: Air France *AF 178* et *AF 651* avec aéroports, terminaux et heures de convocation).
- **Hébergements** : Capture des noms d'hôtels, adresses complètes, téléphones et coordonnées GPS réelles (dont la correction de l'adresse piège *« Paris No. 9 »* à Mexico CDMX).
- **Infos pratiques terrestres** : Extraction des 9 rubriques indispensables (Monnaie, Électricité, Climat, Vêtements, Pourboires, Wi-Fi, etc.).

D. Circuits Asie & Long-Courrier (Exemple : Inde du Nord)

- **Hébergement singulier sans dates explicites** : Reconnaissance du singulier *« Coordonnées de votre hôtel »* et fallback pour extraire les coordonnées même en l'absence de mentions "*Du ... au ...*" (*DEVENTURE HOTEL*, New Delhi).
- **Géocodage des villes indiennes** : Enrichissement de `DESTINATION_CITY_COORDINATES` avec New Delhi, Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Dunes de Sam, Jodhpur, Luni, Jaipur, Abhaneri, Agra (Taj Mahal), Jhansi, Orchha, Khajuraho, Varanasi (Bénarès), Sarnath et Genève.

- **Contacts réceptifs sur place** : Prise en charge des libellés sans ponctuation (*Votre contact sur place ASI TRAVELS PVT LTD* avec adresse et téléphone de permanence 24h).
- **Formalités d'entrée & Déclaration sanitaire *Air Suvidha*** :
  - Extraction du bloc complet : *« Passeport valide 6 mois après la date de votre retour. Visa obligatoire. »*
  - Détection automatique de la déclaration de santé en ligne obligatoire *Air Suvidha* (avec timing strict de remplissage dans les 24h avant l'arrivée et génération du QR Code).
  - Création d'un bandeau d'alerte interactif et d'une fiche pratique dédiée pointant directement vers le portail officiel `airsuvidha.civilaviation.gov.in`.

📂 6. Cartographie des Fichiers Clés du Projet

Fichier	Rôle & Évolutions majeures
	Nouveau : Moteur universel `IndexedDB` haute capacité, gestion des gros fichiers (PDF, scans, photos) et auto-migration.
	Interface d'administration, sélecteur de profil à l'import PDF, modale Gemini, bouton flottant de publication directe GitHub.
	Convertisseur PDF multi-pages, module d'enrichissement programme via PDF partenaire, sauvegarde double IndexedDB/localStorage, connecteur GitHub ultra-robuste (Git Trees API, suppression headers CORS bloquants, retry automatique 422/409).
	Moteur voyageur, synchronisation Stale-While-Revalidate, coffre-fort documents et souvenirs illimités sur IndexedDB, pastilles d'étapes sans faux horaires.
	Assistant IA pour temps libres (Gemini 3.5 Flash-Lite), découverte dynamique des modèles autorisés et chaîne de repli.
	Flottes de navires de croisière, plans interactifs des ponts, décodeur de cabine et boussole marine.
/	Espace autocariste : schéma du car, passagers, rooming list, plans PDF grand format.
	Service Worker PWA (`carnet-girardot-v15`) avec bypass GitHub API et mise en cache offline stricte des réponses HTTP 200.
	Catalogue des voyages enregistrés avec résolutions d'alias (`cocktail-mexicain` , `san-francisco-perso` , `afrique-du-sud-2026` , etc.).

🎯 7. État de Déploiement & Prochaines Évolutions

- **Statut Technique** : L'écosystème est stable, autonome, testé sur mobile et desktop, et entièrement synchronisé sur la branche principale GitHub (`main`).
- **Expérience Voyageur** : Temps de chargement nul, réactivité complète hors-ligne, coffre-fort de documents sans limitation de volume et mise à jour automatique des carnets.
- **Axes d'extension possibles** :
    1. Continuer l'intégration de nouveaux circuits (Europe, Asie, Amériques) et croisières fluviales/maritimes.
    2. Enrichir le module conducteur avec la signature numérique des feuilles de route.
    3. Proposer le téléchargement groupé d'un carnet sous forme d'archive imprimable en cas de secours.